

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Υπολογιστική Νοημοσύνη

Αναφορά Εργασίας 2. Car Control C

Τίτλος:

Σχεδίαση ενός Ασαφούς Ελεγκτή FLC για τον έλεγχο της
κίνησης ενός οχήματος με σκοπό την αποφυγή εμποδίων

Φοιτήτρια: Ζαχαριουδάκη Δανάη

A.M.: 9418

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2025

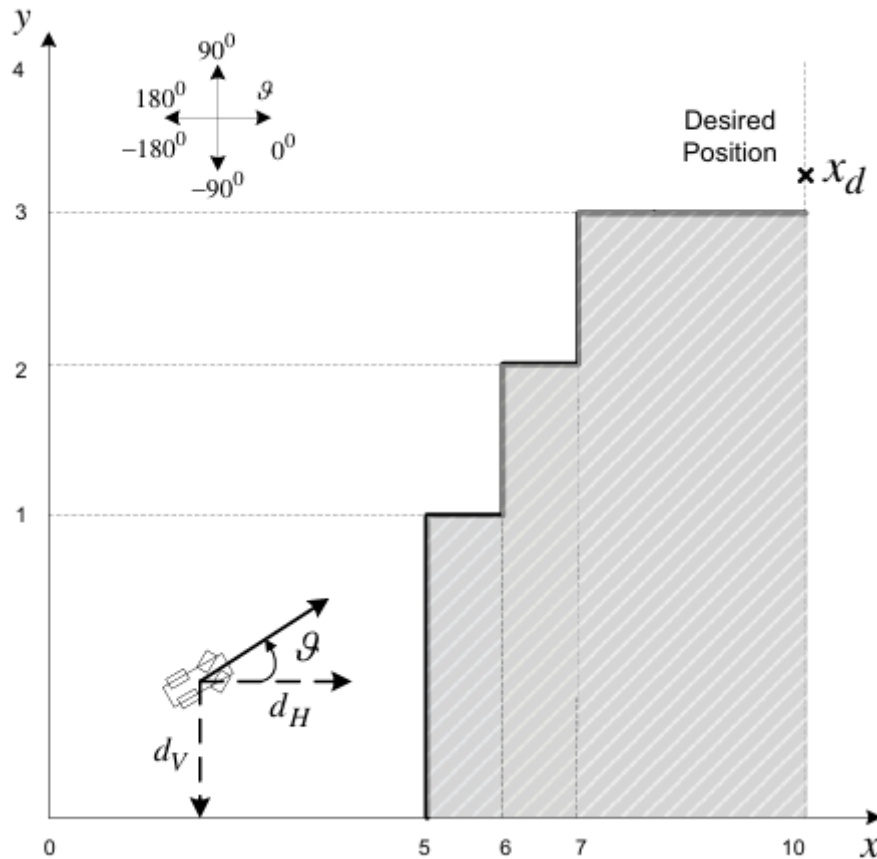
Περιεχόμενα

1	Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή	2
1.1	Σχεδίαση συναρτήσεων συμμετοχής	4
1.2	Σχεδίαση ασαφούς βάσης κανόνων	6
2	Προσομοίωση	7
2.1	Σενάριο 1: $\vartheta = 0^\circ$	9
2.2	Σενάριο 2: $\vartheta = 45^\circ$	10
2.3	Σενάριο 3: $\vartheta = -45^\circ$	10
3	Tuning του ασαφούς ελεγκτή	11
3.1	Νέα Αποτελέσματα	14
4	Συμπεράσματα	17

1 Σχεδίαση Ασαφούς Ελεγκτή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση ενός ασαφούς ελεγκτή που θα ελέγχει την κίνηση ενός οχήματος με σκοπό την αποφυγή εμποδίων όπως φαίνεται στο Σχ. 1.

Σκοπός μας είναι να οδηγηθεί το όχημα, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα $u = 0.05$ m/s, από την αρχική του θέση $(x_{init}, y_{init}) = (3.8, 0.5)$ στην επιθυμητή θέση $(x_d, y_d) = (10, 3.2)$, με την μικρότερη δυνατή απόκλιση από το y_d , αλλά αυστηρώς στο ζητούμενο x_d .



Σχήμα 1: Problem Visualization

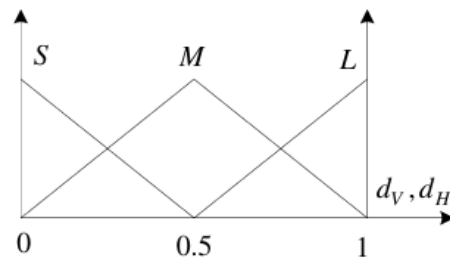
Για τη δημιουργία του ελεγκτή μας κάνουμε χρήση του Fuzzy Logic Toolbox, και πιο συγκεκριμένα του Fuzzy Logic Designer. Μέσα από το περιβάλλον αυτό δημιουργούμε τον custom fis μας (Car_Control_fis), για τον οποίο θέτουμε τις προδιαγραφές που φαίνονται στο Σχ. 2 σύμφωνα με τις οδηγίες της εκφώνησης:

1. Οι κανόνες υλοποιούνται με τον τελεστή συμπερασμού Mamdani, R_c .
2. Το συνδυαστικό ALSO υλοποιείται με τον τελεστή max.
3. Σαν τελεστή σύνθεσης χρησιμοποιούμε τον max-min.
4. Για την απο-ασαφοποίηση να χρησιμοποιηθεί ο απο-ασαφοποιητής κέντρου βάρους (COA).

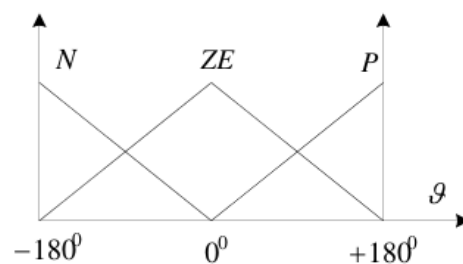
PROPERTY EDITOR: FIS	
Type:	Mamdani Type-1
Name	Car_Control_fis
And method	min
Or method	max
Implication method	min
Aggregation method	max
Defuzzification method	centroid
Inputs:	3
Outputs:	1

Σχήμα 2

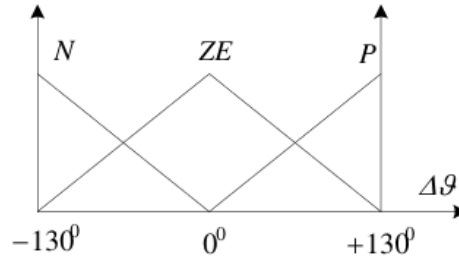
Έπειτα ορίζονται οι μεταβλητές εισόδου και εξόδου και διαμερίζεται ο χώρος των μεταβλητών σε ασαφή σύνολα: των μεταβλητών εισόδου d_V και d_H όπως φαίνεται στο σχήμα Σχ. 3, της μεταβλητής εισόδου θ όπως φαίνεται στο σχήμα Σχ. 4 και της μεταβλητής εξόδου $\Delta\theta$ όπως φαίνεται στο σχήμα Σχ. 5.



Σχήμα 3



Σχήμα 4

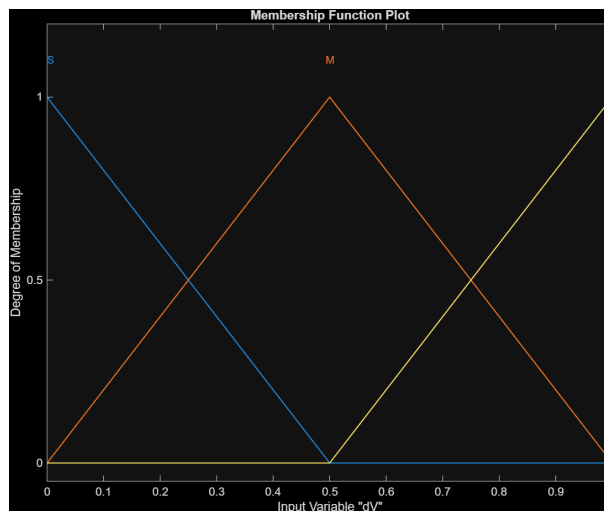


Σχήμα 5

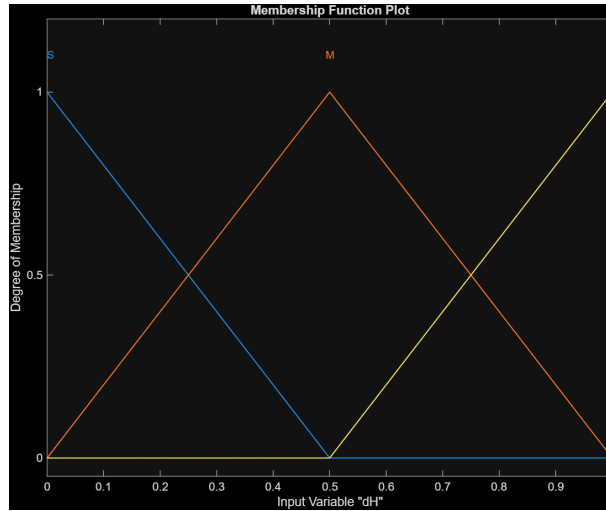
1.1 Σχεδίαση συναρτήσεων συμμετοχής

- Η σχεδίαση των συναρτήσεων συμμετοχής έγινε μέσω του Fuzzy Logic Designer στο περιβάλλον Membership Function (MF) Editor. Για τις μεταβλητές εισόδου d_V και d_H με πεδίο ορισμού το $[0,1]$ έγινε διαμερισμός σε 3 ασαφή σύνολα: S (Small), M (Medium), L (Large).
- Για τη μεταβλητή εισόδου ϑ με πεδίο ορισμού το $[-180,180]$ έγινε διαμερισμός σε 3 ασαφή σύνολα: N (Negative), ZE (Zero), P (Positive).
- Για τη μεταβλητή εξόδου $\Delta\vartheta$ με πεδίο ορισμού το $[-130,130]$ έγινε διαμερισμός σε 3 ασαφή σύνολα: N (Negative), ZE (Zero), P (Positive).

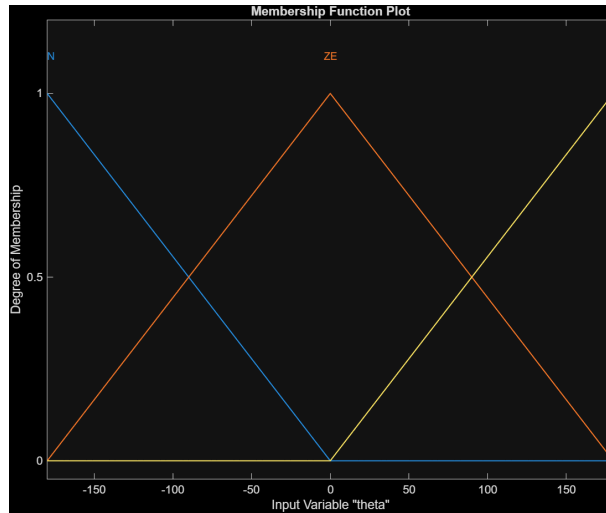
Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων συμμετοχής φαίνονται στα σχήματα Σχ. 6, Σχ. 7, Σχ. 8, Σχ. 9.



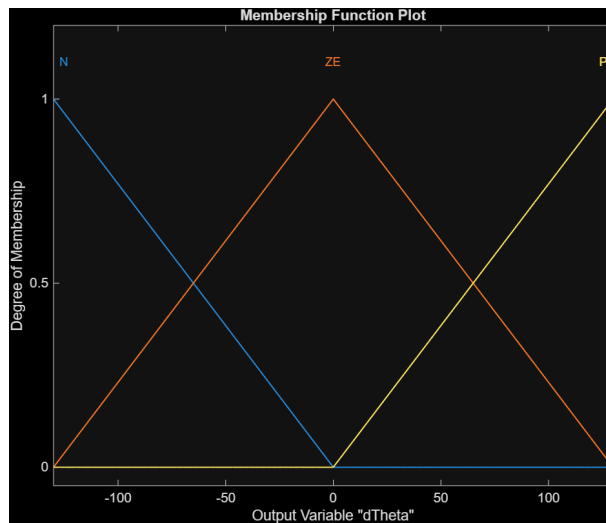
Σχήμα 6: Membership Function plot of input variable d_V



Σχήμα 7: Membership Function plot of input variable dH



Σχήμα 8: Membership Function plot of input variable theta



Σχήμα 9: Membership Function plot of output variable dTheta

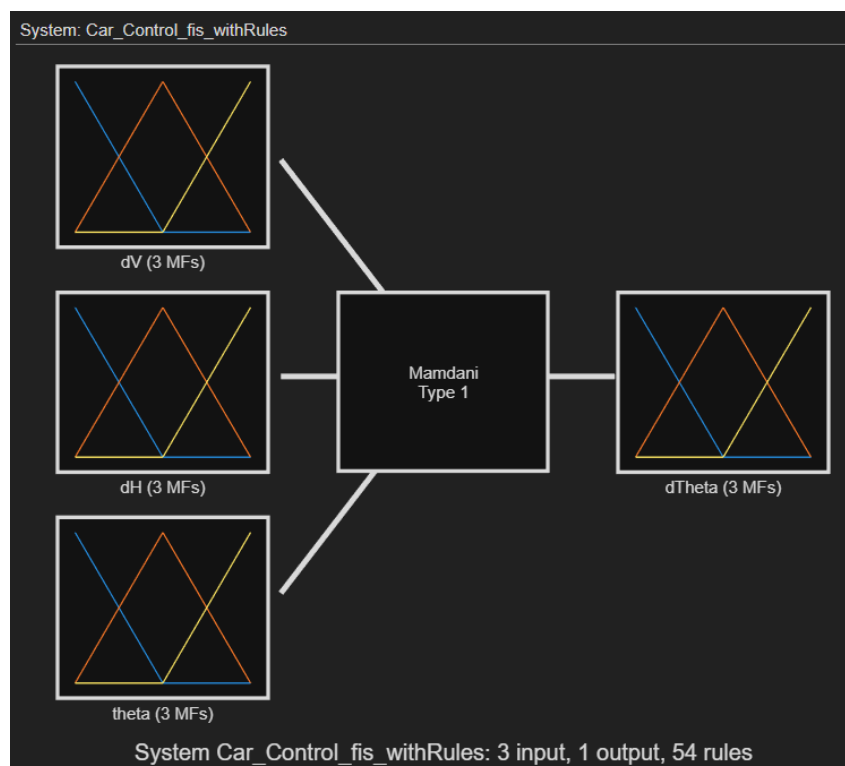
1.2 Σχεδίαση ασαφούς βάσης κανόνων

Για την σχεδίαση της βάσης κανόνων απαιτείται κατανόηση του προβλήματος και της λογικής της κίνησης και ελέγχου του οχήματος μέσω των μεταβλητών εισόδου και εξόδου. Οι κανόνες είναι της μορφής:

$$IF d_V \text{ is } S \text{ AND } d_H \text{ is } S \text{ AND } \vartheta \text{ is } N \text{ THEN } \Delta\vartheta \text{ is } P$$

όπου $[.]$ είναι μια λεκτική τιμή που μπορεί να πάρει το εκάστοτε ασαφές σύνολο. Ξεκινάμε δημιουργώντας μια πλήρη βάση, η οποία περιλαμβάνει ένα κανόνα για κάθε πιθανό συνδυασμό των λεκτικών μεταβλητών των σημάτων εισόδου, δηλαδή $3^3=27$ ασαφείς κανόνες. Ορίζουμε τους κανόνες προσπαθώντας πάντα να αποφύγουμε τη σύγκρουση με τα εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα όσο είναι δυνατό να κινούμαστε κοντά τους, και κατά μήκος του άξονα ξ για να μην παρεκκλίνουμε πολύ από τον προορισμό μας και για να μην αυξάνεται αναίτια η γωνία ϑ . Στο αρχείο "Car_Control_C.m" έγινε η αρχικοποίηση των κανόνων για να μην περαστούν ένας ένας με το χέρι στον Fuzzy Logic Designer. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νέο *fis* αρχείο "Car_Control_fis_withRules" το οποίο ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις. Εννοείται πως κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων το σετ κανόνων αυτό άλλαξε πολλές φορές για να βελτιστοποιείται η διαδρομή που ακολουθείται κάθε φορά.

Το διάγραμμα του τελικού ελεγκτή όπως αυτός προέκυψε με την εισαγωγή της βάσης κανόνων φαίνεται στο Σχ. 10 και η τελική ασαφής βάση κανόνων στο Σχ. 11.



Σχήμα 10: Fis with rules

System: Car_Control_fis_withRules				
Add All Possible Rules Clear All Rules				
	Rule	Weight	Name	
1	If dV is S and dH is S and theta is N then dTheta is P	1	rule1	▲
2	If dV is S and dH is S and theta is ZE then dTheta is P	1	rule2	
3	If dV is S and dH is S and theta is P then dTheta is ZE	1	rule3	
4	If dV is S and dH is M and theta is N then dTheta is P	1	rule4	
5	If dV is S and dH is M and theta is ZE then dTheta is ZE	1	rule5	
6	If dV is S and dH is M and theta is P then dTheta is ZE	1	rule6	
7	If dV is S and dH is L and theta is N then dTheta is P	1	rule7	
8	If dV is S and dH is L and theta is ZE then dTheta is ZE	1	rule8	
9	If dV is S and dH is L and theta is P then dTheta is ZE	1	rule9	
10	If dV is M and dH is S and theta is N then dTheta is P	1	rule10	
11	If dV is M and dH is S and theta is ZE then dTheta is P	1	rule11	
12	If dV is M and dH is S and theta is P then dTheta is ZE	1	rule12	
13	If dV is M and dH is M and theta is N then dTheta is P	1	rule13	
14	If dV is M and dH is M and theta is ZE then dTheta is ZE	1	rule14	
15	If dV is M and dH is M and theta is P then dTheta is ZE	1	rule15	
16	If dV is M and dH is L and theta is N then dTheta is P	1	rule16	
17	If dV is M and dH is L and theta is ZE then dTheta is ZE	1	rule17	
18	If dV is M and dH is L and theta is P then dTheta is ZE	1	rule18	
19	If dV is L and dH is S and theta is N then dTheta is P	1	rule19	▼

(α')

20	If dV is L and dH is S and theta is ZE then dTheta is P	1	rule20	
21	If dV is L and dH is S and theta is P then dTheta is ZE	1	rule21	
22	If dV is L and dH is M and theta is N then dTheta is P	1	rule22	
23	If dV is L and dH is M and theta is ZE then dTheta is ZE	1	rule23	
24	If dV is L and dH is M and theta is P then dTheta is N	1	rule24	
25	If dV is L and dH is L and theta is N then dTheta is ZE	1	rule25	
26	If dV is L and dH is L and theta is ZE then dTheta is ZE	1	rule26	
27	If dV is L and dH is L and theta is P then dTheta is N	1	rule27	▼

(β')

Σχήμα 11: Set of rules.

2 Προσομοίωση

Στην προσομοίωση της τροχιάς του οχήματος (*Cruise_Control.m*) ξεκινάμε από τη θέση $(x_{init}, y_{init}) = (3.8, 0.5)$ και εξετάζουμε 3 σενάρια για 3 διαφορετικές τιμές της αρχικής τιμής της μεταβλητής θ :

1. $\theta_1 = 0^\circ$

$$2. \theta_2 = 45^\circ$$

$$3. \theta_3 = -45^\circ$$

Ορίστηκε μια βοηθητική συνάρτηση, η "*calculate_relative_position(x,y)*", στην οποία αρχικοποιούνται οι αποστάσεις από τα εμπόδια $d_V = d_H = 0$ και έπειτα για κάθε θέση (x, y) στην οποία βρίσκεται το όχημα, υπολογίζονται και επιστρέφονται οι αποστάσεις του από τα εμπόδια d_H και d_V .

Κατά τη διάρκεια του *CruiseControl* τρέχει κάθε φορά ένα από τα τρία σενάρια, ανάλογα με την αρχική τιμή της θ που θα επιλέξουμε όπως φαίνεται στο Σχ. 12.

```
% Starting point
x_init = 3.8;
x = x_init;
y_init = 0.5;
y = y_init;
u = 0.05;
angle = [0 +45 -45];
theta = angle(1); %change to examine different scenarios

% Desired Position
x_d = 10;
y_d = 3.2;
```

Σχήμα 12: Scenario 1 Initialization.

Με τη χρήση μιας επαναληπτικής λούπας *while* ελέγχουμε σε κάθε επανάληψη αν το όχημα βρίσκεται εντός ορίων, καλούμε την *calculate_relative_position* και υπολογίζουμε τις αποστάσεις από τα εμπόδια. Έπειτα ο ελεγκτής μας έχοντας ως είσοδο τις αποστάσεις αυτές και την γωνία θ υπολογίζει τη μεταβολή της γωνίας θ ενεργοποιώντας έναν από τους ασφαείς κανόνες που ορίσαμε με χρήση της συνάρτησης *evalfis*.

Ύστερα υπολογίζονται οι νέες τιμές για τα x , y και θ :

$$\begin{aligned}\theta &= \theta + d\theta \\ x &= x + u \cdot \cos(\theta) \\ y &= y + u \cdot \sin(\theta)\end{aligned}\tag{1}$$

Οι τιμές των x και y αποθηκεύονται σε δύο πίνακες *x_array* και *y_array* για να χρησιμοποιηθούν έπειτα στην οπτικοποίηση της τροχιάς του οχήματος.

Επίσης σε κάθε επανάληψη τυπώνονταν οι τιμές των x , y , θ , d_H και d_V ώστε να μπορεί να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με την μελέτη του *plot* της προσομοίωσης η συμπεριφορά του συστήματος και να γίνει διόρθωση της βάσης κανόνων.

Στο τέλος της προσομοίωσης υπολογίζονται τα *error* στους 2 άξονες, οι αποκλίσεις δηλαδή από την επιθυμητή θέση (x_d, y_d) , αφαιρώντας τις συντεταγμένες της τελικής θέσης από της

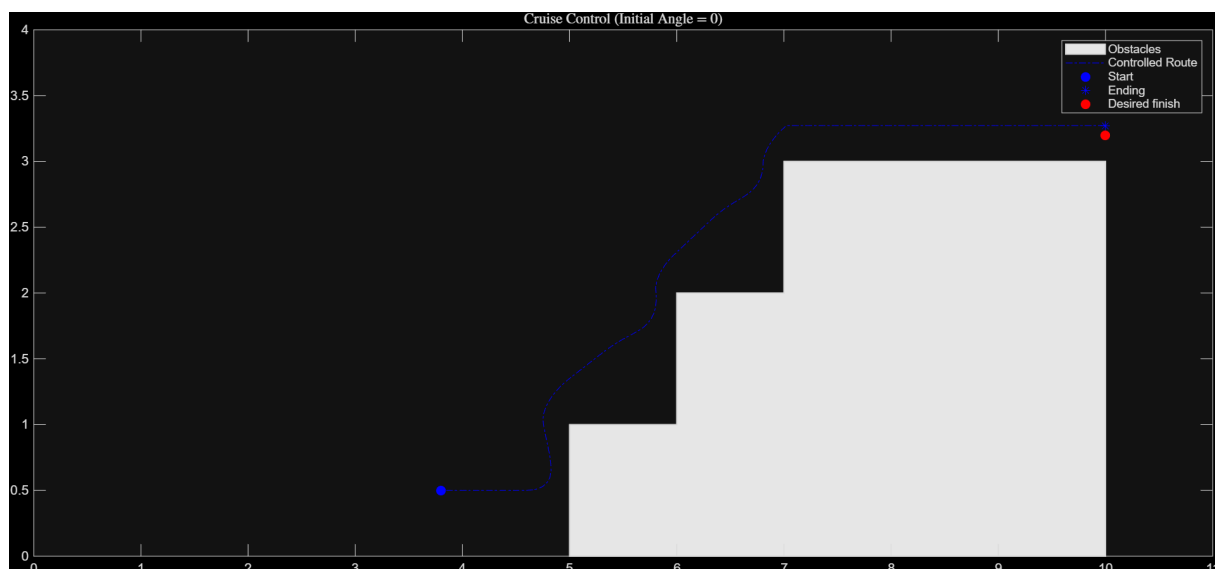
επιθυμητής.

Να σημειωθεί πως προστέθηκε μια συνθήκη *if* για να ελέγχει πότε το όχημα προσπέρασε και το τελευταίο εμπόδιο, ώστε όταν έπειτα βρεθεί σε ύψος όσο πιο κοντά γίνεται στο 3.2 να κατευθύνεται κινούμενο οριζόντια έως την τελική του θέση, και σταματώντας πάντα ακριβώς στο σημείο $x=10$. Τέλος μέσα από την *Cruise_Control* δημιουργείται το διάγραμμα στο οποίο εμφανίζεται η τροχιά που ακολούθησε το όχημα, σε σχέση με το χώρο, τα εμπόδια, την αρχική και την επιθυμητή θέση.

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τα τρία σενάρια αρχικής γωνίας θ .

2.1 Σενάριο 1: $\theta = 0^\circ$

Για αρχική γωνία $\theta = 0^\circ$ η τροχιά του οχήματος φαίνεται στο Σχ. 13 και τα οι μετρικές που τυπώνονται στην κονσόλα στο Σχ. 14.



Σχήμα 13: Scenario 1 Cruise Control.

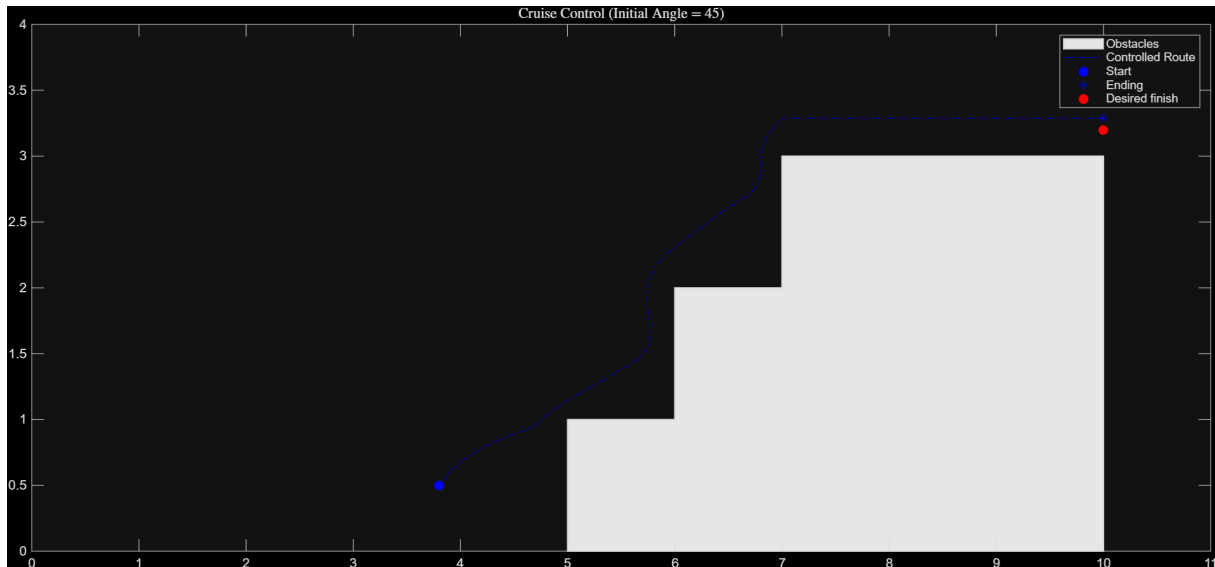
```
Initial Angle for this test run: 0
error on the x-axis: 0
error on the y-axis: 7.216776e-02
-----
Cruise Control terminated at position (x,y): (10.00, 3.27)
```

Σχήμα 14: Scenario 1 Outputs.

Βλέπουμε πως το όχημα σταμάτησε στη θέση (10.0 , 3.27) και τα σφάλματα είναι 0 για τον οριζόντιο άξονα και περίπου 0.07 για τον κατακόρυφο, η τελική θέση δηλαδή όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα είναι λίγο πιο πάνω από την επιθυμητή.

2.2 Σενάριο 2: $\theta = 45^\circ$

Αντίστοιχα για αρχική γωνία $\theta = 45^\circ$ η τροχιά του οχήματος φαίνεται στο Σχ. 15 και τα οι μετρικές που τυπώνονται στην κονσόλα στο Σχ. 16.



Σχήμα 15: Scenario 2 Cruise Control.

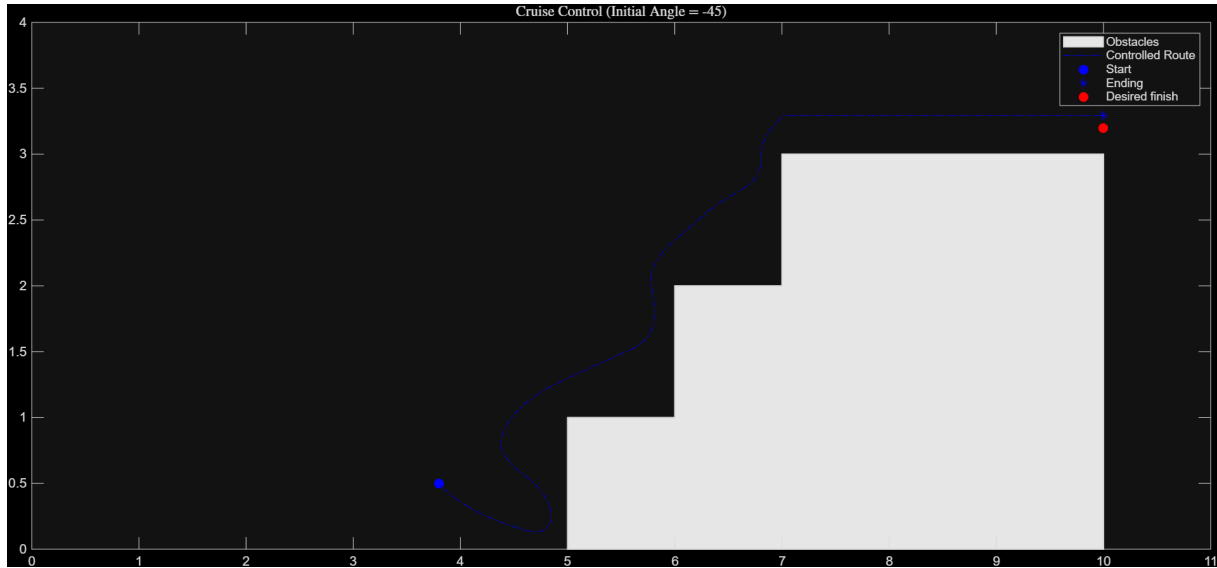
```
Initial Angle for this test run: 45
error on the x-axis: 0
error on the y-axis: 8.687254e-02
-----
Cruise Control terminated at position (x,y): (10.00, 3.29)
```

Σχήμα 16: Scenario 2 Outputs.

Και εδώ το όχημα σταματάει λίγο πιο πάνω από το επιθυμητό σημείο, με σφάλμα οριζόντιας θέσης 0 και σφάλμα κατακόρυφης θέσης περίπου 0.08.

2.3 Σενάριο 3: $\theta = -45^\circ$

Τέλος για αρχική γωνία $\theta = -45^\circ$ η τροχιά του οχήματος φαίνεται στο Σχ. 17 και τα οι μετρικές που τυπώνονται στην κονσόλα στο Σχ. 18.



Σχήμα 17: Scenario 3 Cruise Control.

```
Initial Angle for this test run: -45
error on the x-axis: 0
error on the y-axis: 9.408205e-02
-----
Cruise Control terminated at position (x,y): (10.00, 3.29)
```

Σχήμα 18: Scenario 3 Outputs.

Το όχημα σταματάει στη θέση (10.0 , 3.29) με σφάλμα οριζόντιας θέσης 0 και σφάλμα κατακόρυφης θέσης περίπου 0.09.

Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματά δεν είναι τέλεια, έχουν ένα σφάλμα της τάξης σχεδόν των 10^{-1} . Για να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα το επιθυμητό σημείο στην επόμενη ενότητα θα δείξουμε τις αλλαγές που έγιναν στις παραμέτρους των συναρτήσεων συμμετοχής και στο πεδίο ορισμού της μεταβλητής εξόδου $\Delta\theta$.

3 Tuning του ασαφούς ελεγκτή

Η αλλαγή παραμέτρων των συναρτήσεων συμμετοχής έγινε με δοκιμές trial and error αλ-λάζοντας μία παράμετρο κάθε φορά και εξετάζοντας την επίδραση που είχε στο σφάλμα του κατακόρυφου άξονα για το ίδιο σενάριο προσομοίωσης. Έτσι πραγματοποιήθηκαν αλλαγές σε όλες τις συναρτήσεις συμμετοχής οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

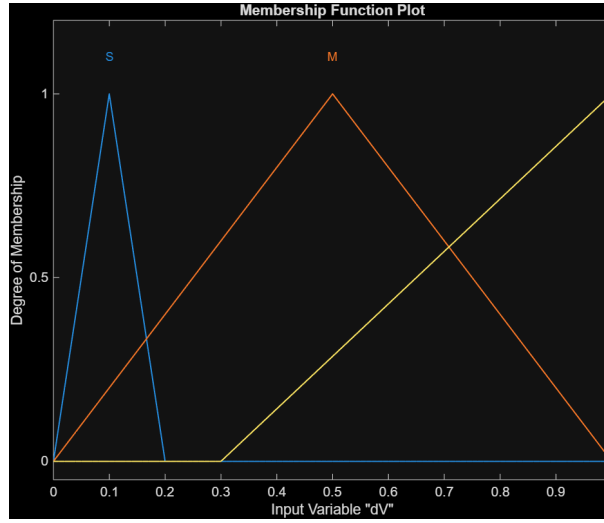
- Για την d_V έγινε μεταβολή του εύρους των ασαφών συνόλων S και L όπως φαίνεται στο Σχ. 19. Η λογική ήταν να μικρύνει το εύρος του συνόλου S για να γίνει το σύστημα πιο ευαίσθητο και να διατηρεί μια εγγύτητα στα εμπόδια αντί να απομακρύνεται άσκοπα από αυτά και να απαιτούνται περισσότερες κινήσεις στη συνέχεια για τη σύγκλιση αυξάνοντας και το ενδεχόμενο λάθους. Έτσι το κέντρο του συνόλου μετατοπίστηκε στο 0.1 και τα άκρα επίσης έκλεισαν στο 0 (γιατί οτιδήποτε κάτω από αυτό δεν έχει φυσική σημασία εδώ) και στο 0.2.

Name	Type	Parameters
S	Triangular ▼	[0 0.1 0.2]
M	Triangular ▼	[0 0.5 1]
L	Triangular ▼	[0.3 1 1.5]

Σχήμα 19: Tuned d_V variable.

Το σύνολο M παρέμεινε ίδιο, ενώ για το σύνολο L το κάτω άκρο του τριγώνου μετατοπίστηκε στο 0.3 στοχεύοντας πάλι στην αυξημένη ευαισθησία.

Το νέο διάγραμμα της συνάρτησης συμμετοχής βλέπουμε στο Σχ. 20.



Σχήμα 20: d_V new Membership Function.

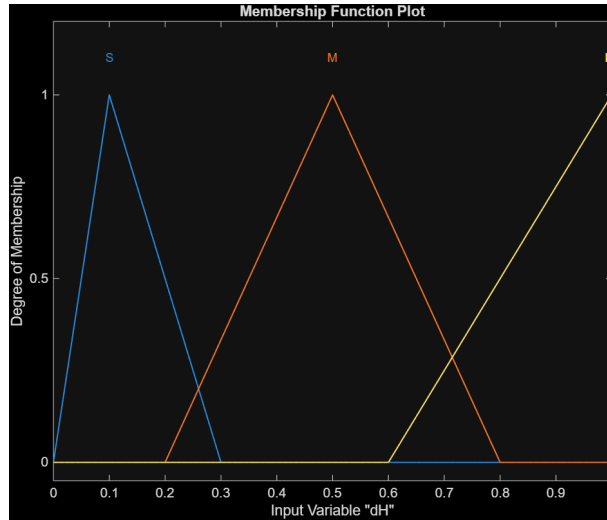
- Για την d_H έγινε μεταβολή του εύρους και των τριών ασαφών συνόλων S , M και L όπως φαίνεται στο Σχ. 21. Το σύνολο S παρόμοια με πριν μίκρυνε με κάτω άκρο στο 0 και κέντρο τριγώνου στο 0.1 αλλά εδώ κρατήσαμε το άνω άκρο στο 0.3 γιατί στην οριζόντια κατεύθυνση έχουμε καλύτερη απόδοση και δεν χρειαζόμαστε τόση ευαισθησία.

Name	Type	Parameters
S	Triangular ▼	[0 0.1 0.3]
M	Triangular ▼	[0.2 0.5 0.8]
L	Triangular ▼	[0.6 1 1.5]

Σχήμα 21: Tuned d_H variable.

Το σύνολο M διατήρησε το ίδιο κέντρο αλλά τα άκρα του μάζεψαν στο 0.2 και το 0.8 για να μην δημιουργεί σύγχυση σε κοινά διαστήματα κυρίως με το σύνολο S , ενώ για το σύνολο L μετατοπίστηκε απλώς το κάτω άκρο στο 0.6.

Το νέο διάγραμμα της συνάρτησης συμμετοχής βλέπουμε στο Σχ. 22.



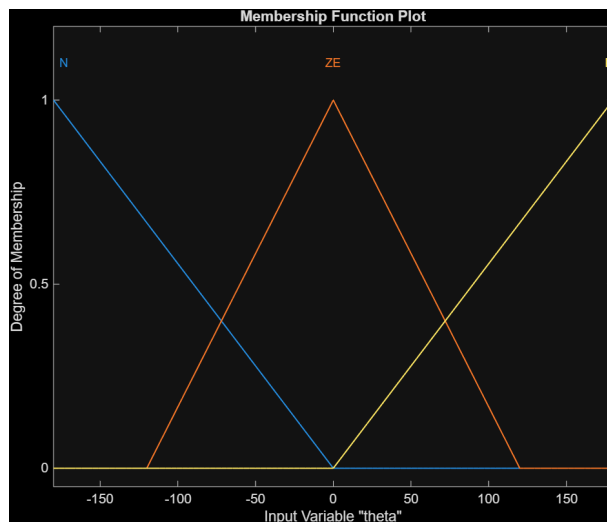
Σχήμα 22: d_H new Membership Function.

- Για την $theta$ έγινε απλώς μια μεταβολή του εύρους του συνόλου ZE για να μην αναγνωρίζονται ως μηδενικές γωνίες πολύ μακριά από το 0, Σχ. 23.

Name	Type	Parameters
N	Triangular	[-360 -180 0]
ZE	Triangular	[-120 0 120]
P	Triangular	[0 180 360]

Σχήμα 23: Tuned theta variable.

Το νέο διάγραμμα της συνάρτησης συμμετοχής βλέπουμε στο Σχ. 24.



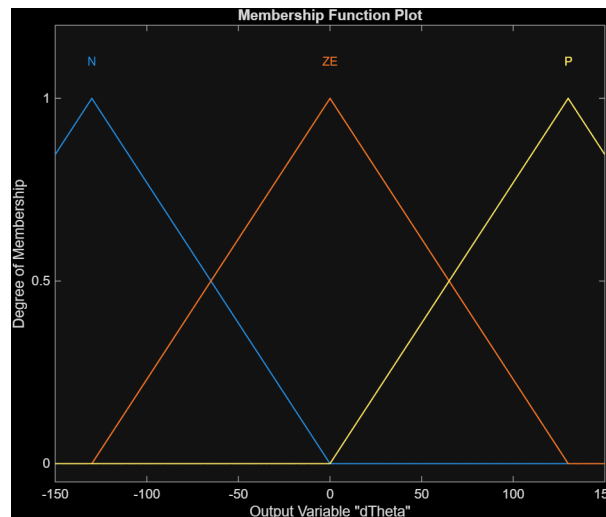
Σχήμα 24: theta new Membership Function.

- Τέλος για την $dTheta$, μετά από αρκετές δοκιμές για διαφορετικά διαστήματα του πεδίου ορισμού, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε θετική επίδραση όταν έπαιρνε τιμές από -150 έως 150, αφήνοντας τα ασαφή σύνολα όμως όπως είχαν οριστεί προηγουμένως. Σχ. 25.

Name	dTheta	
Range	[-150 150]	
Number of MFs:	3	
Evenly Distribute MFs		
Name	Type	Parameters
N	Triangular	[-260 -130 0]
ZE	Triangular	[-130 0 130]
P	Triangular	[0 130 260]

Σχήμα 25: Tuned dTheta variable.

Το νέο διάγραμμα της συνάρτησης συμμετοχής βλέπουμε στο Σχ. 26. Να σημειωθεί ότι δεν κρίθηκε απαραίτητο να αλλάξει η ασαφής βάση κανόνων.



Σχήμα 26: dTheta new Membership Function.

3.1 Νέα Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της καινούριας προσομοίωσης για τα σενάρια 1, 2 και 3 με τον καινούριο ελεγκτή, λίγο μεγενθυμένα παραθέτονται παρακάτω.

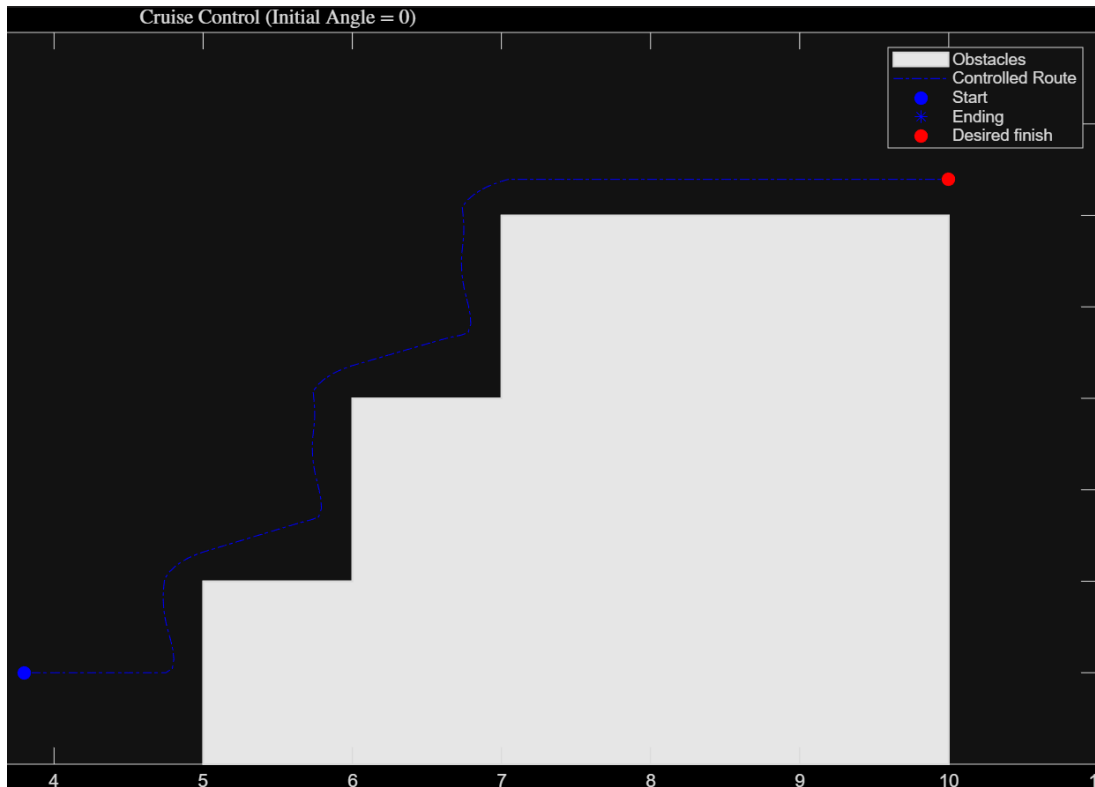


Figure 27: Scenario 1 new Cruise Control.

```
Initial Angle for this test run: 0
error on the x-axis: 0
error on the y-axis: -2.816196e-03
-----
Cruise Control terminated at position (x,y): (10.00, 3.20)
```

Figure 28: Scenario 1 new output.

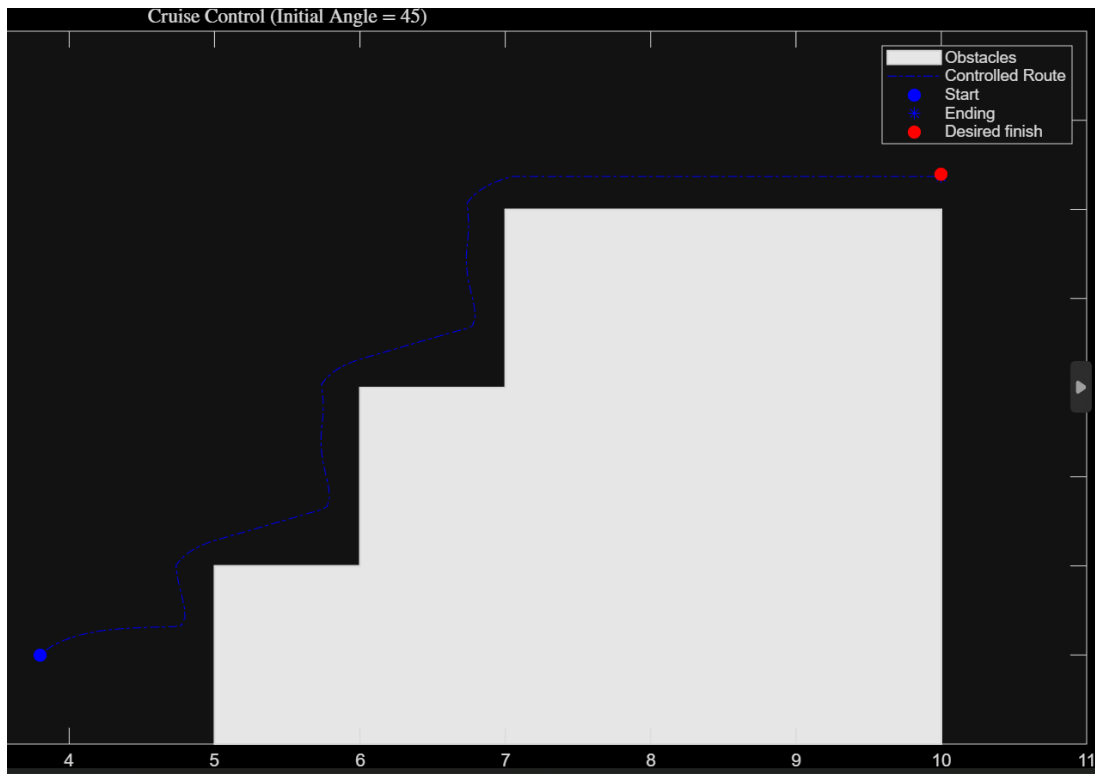


Figure 29: Scenario 2 new Cruise Control.

```
Initial Angle for this test run: 45
error on the x-axis: 0
error on the y-axis: -1.524616e-02
-----
Cruise Control terminated at position (x,y): (10.00, 3.18)
```

Figure 30: Scenario 2 new output.

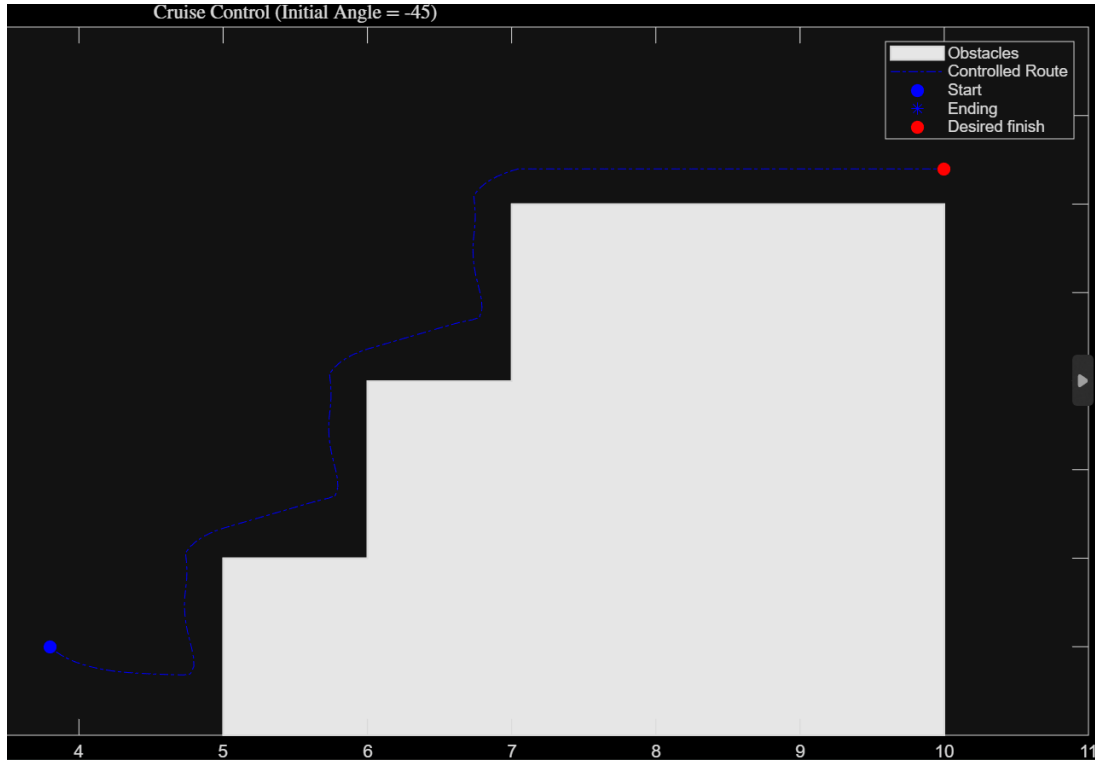


Figure 31: Scenario 3 new Cruise Control.

```
Initial Angle for this test run: -45
error on the x-axis: 0
error on the y-axis: -1.159774e-03
-----
Cruise Control terminated at position (x,y): (10.00, 3.20)
```

Figure 32: Scenario 3 new output.

4 Συμπεράσματα

Παρατηρούμε ότι το σφάλμα του κατακόρυφου άξονα έχει τώρα μειωθεί από της τάξης των 10^{-1} σε τάξης των 10^{-2} , ακόμα και 10^{-3} .

Table 1: Absolute value of Error on the y-axis before and after tuning.

Scenario	Error y (before)	Error y (after)
1	0.072	0.0028
2	0.081	0.015
3	0.090	0.001

Επίσης παρατηρούμε ότι μετά την προσαρμογή των παραμέτρων και του πεδίου ορισμού της θ , το σφάλμα στον άξονα y , αν και αμελητέο, παίρνει και στις τρεις περιπτώσεις αρνητική τιμή, το όχημα δηλαδή προσεγγίζει τη θέση (10 , 3.2) από κάτω. Η ερμηνεία αυτού μπορεί να είναι ότι τώρα το σύστημα προσεγγίζει τα εμπόδια περισσότερο, δεν πραγματοποιεί μεγάλους ελιγμούς για να τα αποφύγει αφού και εξαιτίας της αλλαγής στο πεδίο ορισμού της $\Delta\theta$ μπορεί να αλλάξει την γωνία κίνησής του πιο πολύ και πιο γρήγορα.

Με τις τροποποιημένες παραμέτρους, το σύστημα φαίνεται να έχει πιο ομαλή συμπεριφορά, με σημαντικά μικρότερο σφάλμα θέσης. Η κίνηση του οχήματος παρουσιάζει μικρότερο *overshoot*. Τέλος μπορούμε να συμπεράνουμε τη μείωση της ασάφειας στις μεταβάσεις μεταξύ των ασαφών συνόλων μέσα από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, και την σημασία που είχε αυτή στην βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.